3. Írja fel a xilitol konstitúciós képletét!

4. Soroljon fel a szövegben szereplő cukorhelyettesítő édesítőszerek közül kettőt, amelyek molekulája királis!

5. Írjon egy példát, amikor valamelyik mesterséges édesítőszer alkalmazása – a diétás édesítésen felül – más jótékony hatást is kifejt az emberi szervezetre!

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az alábbiakban felsorolt anyagokban – egy kivétellel – soronként azonos a kén, illetve a nitrogén oxidációs száma. Melyik sor a kivétel?

A) Na_2S, H_2S, NaHS, FeS
B) SO_2, $Na_2S_2O_5$, Na_2SO_3, $NaHSO_3$
C) SO_3, H_2SO_4, $H_2S_2O_7$, $FeSO_4$
D) HNO_3, $NaNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, NO_2
E) NH_3, NH_4Cl, NH_4HCO_3, $CH_3\text{-}NH_2$

2. Melyik megállapítás *hibás*?

A) A magnézium első ionizációs energiája nagyobb, mint a kalciumé.
B) A magnézium első ionizációs energiája nagyobb, mint a nátrium első ionizációs energiája.
C) A magnéziumion sugara kisebb, mint a magnéziumatomé.
D) A magnéziumion sugara nagyobb, mint a nátriumioné.
E) A magnéziumion sugara kisebb, mint a kalciumioné.

3. Az ónnal bevont vaslemez megsérülésekor nedves körülmények között…

A) a vas nehezebben oxidálódik.
B) az ón redukálódik.
C) a vas a kialakuló helyi elem anódja.
D) az ón megvédi a vasat a korróziótól.
E) nem mehet végbe redoxireakció.

4. Az alábbiak közül melyik reakció esetében állapíthatunk meg Brönsted-féle sav-bázis párokat úgy, hogy eközben redoxireakció nem megy végbe?

A) Magnézium reakciója híg kénsavoldattal.
B) Nátrium reakciója klórral.
C) Kalcium-karbonát reakciója sósavval.
D) Réz reakciója forró, tömény kénsavoldattal.
E) Ezüst-nitrát-oldat reakciója híg sósavval.

5. ***„A fejlesztett ….(1)….. gázt szájával felfelé tartott gömblombikban fogjuk fel, majd elvégezve vele a szökőkút kísérletet, a ……(2)……. indikátort tartalmazó desztillált víz bespriccel a gázt tartalmazó gömblombikba, és színváltozás következik be."***
Az alábbiak közül melyik gázra és melyik indikátorra érvényes a fenti megállapítás?

A) *(1)* hidrogén-klorid, *(2)* fenolftalein
B) *(1)* hidrogén-klorid, *(2)* metilnarancs
C) *(1)* ammónia, *(2)* fenolftalein
D) *(1)* ammónia, *(2)* metilnarancs
E) *(1)* szén-dioxid, *(2)* fenolftalein

6. Mi a reakció (fő) termékének szabályos neve, amikor 2-metilbut-2-én hidrogén-kloriddal, illetve brómmal reagál?

A) 2-klór-2-metilbután és 2,3-dibróm-2-metilbután
B) 2-klór-2-metilbután és 1,2-dibróm-3-metilbután
C) 2-klór-3-metilbután és 2,3-dibróm-2-metilbután
D) 2-klór-3-metilbután és 1,2-dibróm-3-metilbután
E) 1-klór-2-metilbután és 2,3-dibróm-2-metilbután

7. Melyik megállapítás helyes?

A) A karbamid vízben jól oldódik, vizes oldata erősen lúgos kémhatású.
B) A sztearinsav vízben jól oldódik, vizes oldata savas kémhatású.
C) A glicin vízben jól oldódik, vizes oldata lúgos kémhatású.
D) Az imidazol vízben oldhatatlan.
E) A nátrium-sztearát vízben oldódik, vizes oldata lúgos kémhatású.

8. Melyik megállapítás helyes?

A) Minden DNS tartalmaz foszfátcsoportot.
B) Minden fehérje tartalmaz foszfátcsoportot.
C) Minden poliszacharid tartalmaz foszfátcsoportot.
D) Minden zsír tartalmaz foszfátcsoportot.
E) Minden polikondenzációs műanyag tartalmaz foszfátcsoportot.

8 pont	